

SGNIA Real Estate - Informe Técnico y Guía de Exposición

Documentación integral del proyecto, arquitectura de software, matriz de roles, apis e integración de pagos con PayPal

1. Ficha Técnica del Proyecto

Nombre del Sistema:	SGNIA Real Estate (Portal Inmobiliario Geolocalizado)
Zona de Cobertura:	Nopalucan de la Granja, Puebla, México (19.215050, -97.817920)
Arquitectura:	Modelo-Vista-Controlador (MVC) en Framework Laravel 11
Estilo Visual:	Monocromático Gris Slate (#0b0f19), Minimalista y Alto Contraste

2. Stack Tecnológico

Capa / Módulo	Tecnología	Propósito Principal
Backend	PHP 8.4 / Laravel 11	Lógica de negocio, controladores, routing, ORM Eloquent y auth
Base de Datos	MySQL / SQLite	Persistencia relacional de inmuebles, usuarios, leads y transacciones
Frontend	TailwindCSS / Vite	Interfaz de usuario responsiva en modo oscuro Gris Slate
Mapas Satelitales	Leaflet.js + Esri API	Renderizado de vista satelital HD interactiva y marcadores GPS
Meteorología	OpenWeatherMap API	Consulta asíncrona (AJAX) del clima en tiempo real en Nopalucan
Pasarela de Pagos	PayPal JS SDK	Cobro digital de apartados en pesos mexicanos (\$ MXN)

3. Ubicación Exacta de las APIs en el Código

Si tu profesor te solicita abrir el código y mostrar las llamadas a las APIs, utiliza esta referencia:

A. API de Mapas Satelitales (Esri World Imagery & Leaflet.js):

- Ruta Laravel: routes/web.php ➔ `Route::get('/api/properties', [PropertyController::class, 'apiIndex'])`;
- Controlador: app/Http/Controllers/PropertyController.php ➔ Método `apiIndex()`
- Consumo Frontend: resources/views/properties/index.blade.php (Línea de capa Esri HD)

B. API Meteorológica en Tiempo Real (OpenWeatherMap):

- Credenciales: config/services.php (Sección 'openweather') y archivo .env
- Ruta Laravel: routes/web.php ➔ `Route::get('/api/properties/{property}/weather', ...)`;
- Consulta HTTP Backend: app/Http/Controllers/PropertyController.php ➔ Método `apiWeather()` usando `Http::get()`
- Widget Frontend: resources/views/properties/show.blade.php (Renderizado mediante Fetch AJAX)

C. API de Pasarela de Pagos (PayPal JavaScript SDK):

- Credenciales Client ID: config/services.php (Sección 'paypal')

- **Carga de SDK:** resources/views/leads/receipt.blade.php ➔ https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=...¤cy;=MXN&locale;=es_MX
- **Procesamiento Servidor:** app/Http/Controllers/LeadController.php ➔ Método *processPaypalPayment()*

4. Matriz de Roles y Flujo de Reserva

- **Administrador General (admin):** Gestión total, aprobación y revocación de accesos a Agentes (*is_approved*), gestión de publicaciones e inspección de leads.
- **Agente Inmobiliario (agent):** Registro sujeto a aprobación del Administrador, publicación de inmuebles geolocalizados y atención a mensajes.
- **Cliente / Comprador (buyer):** Exploración satelital, envío de consultas, acceso a '**Mis Apartados**' y ejecución de pago en línea con PayPal.

Flujo Comercial Completo:

1. Cliente envía mensaje sobre Inmueble ➔
2. Agente aprueba en su Panel (\$5 MXN) ➔
3. Se emite la Ficha Digital SGNIA-RES-2026-X ➔
4. Cliente presiona 'Pagar con PayPal' en 'Mis Apartados' ➔
5. PayPal procesa la transacción ➔
6. El Inmueble pasa a estado **Reservado** ■ en tiempo real.

5. Capas de Seguridad Implementadas

- **Protección Anti Fuerza Bruta:** Rate Limiter (*Throttle*) configurado a máximo 5 intentos de login por minuto con bloqueo de 60s.
- **Contraseñas Fuertes:** Validación estricta con mínimo 8 caracteres combinando letras y números (*Password::min(8)*).
- **Cabeceras HTTP Defensivas:** Inyección de *X-Frame-Options: SAMEORIGIN*, *X-Content-Type-Options: nosniff* y *X-XSS-Protection*.